

Nume și prenume

Clasa

Punctaj

TEORIE RECAPITULATIVĂ

Operații cu cifrele unui număr

Ultima cifră: `n % 10`
Eliminare ultimă cifră: `n // 10`
Adăugare cifră la dreapta: `n * 10 + c`
Adăugare cifră la stânga: `c * 10**k + n`

Divizori și primalitate

`d` este divizor al lui `n` dacă `n % d == 0`
Parcurs divizori: de la 1 la $\sqrt{n}$
Număr prim: exact 2 divizori (1 și el însuși)

CMMDC — Algoritmul lui Euclid

Cu scăderi: înlocuim repetat cu diferența
Cu împărțiri: `cmmdc(a,b) = cmmdc(b, a%b)`
Caz de oprire: `b == 0` → rezultat = `a`

CMMC și baze de numerație

CMMC: `a * b // cmmdc(a, b)`
Conversie baza 10 → baza 2: împărțiri repetate la 2, resturile de jos în sus
Conversie baza 2 → baza 10: $\sum \text{cifră} \cdot 2^{\text{poziție}}$

SIMPLU Operații de bază cu cifre și divizori · 5 p / exercițiu

EXERCIȚIUL 1 (5P)

Urmărește algoritmul de mai jos aplicat pe **n = 3752**. Completează tabelul cu valorile variabilelor la fiecare pas al buclei.

```
n = 3752
suma = 0
while n > 0:
    suma = suma + n % 10
    n = n // 10
print(suma)
```

Pas	n (înainte)	n % 10	suma	n (după)
Start	3752	—	0	—
1				
2				
3				
4				

Ce calculează acest algoritm? _____

Ce afișează `print(suma)` ? _____

EXERCIȚIUL 2 (5P)

Aplică algoritmul lui Euclid **cu împărțiri repetate** pentru a calcula `cmmdc(48, 18)`. Completează tabelul pas cu pas.

Pas	a	b	a % b
Start	48	18	
1			
2			
3			

$CMMDC(48, 18) =$ _____

EXERCIȚIUL 3 (5P)

Convertește numărul **45** din baza 10 în baza 2 folosind metoda împărțirilor repetate. Completează tabelul și scrie reprezentarea binară finală.

Împărțire	Câtul	Restul (cifră binară)
$45 \div 2$		

45 în baza 2 = _____ (scrie resturile de jos în sus)

EXERCIȚIUL 4 (5P)

Asociază fiecare expresie Python cu ce calculează. Scrie litera corespunzătoare în căsuță.

Expresii: A) `n % 10` B) `n // 10` C) `n % 2 == 0` D) `n * 10 + c` E) `n % d == 0`

1. Verifică dacă d este divizor al lui n.

2. Returnează ultima cifră a lui n.

3. Elimină ultima cifră a lui n.

4. Adaugă cifra c la dreapta lui n.

5. Verifică dacă n este număr par.

EXERCIȚIUL 5 (10P)

Scrie un program Python care citește un număr natural **n** și afișează **toate cifrele pare** ale lui **n**, în ordinea în care apar, fără spații între ele. Dacă nu există cifre pare, afișează „*Nicio cifră pară*”.

Exemple: `n=3472` → `42` `n=135` → `Nicio cifră pară`

EXERCIȚIUL 6 (10P)

Scrie un program Python care citește un număr natural **n** și determină **oglinditul** său (numărul format din cifrele lui **n** scrise invers). Afișează și dacă numărul este palindrom (egal cu oglinditul său).

Exemple: `n=1234` → oglindit: `4321` , palindrom: `Nu` `n=1221` → oglindit: `1221` , palindrom: `Da`

EXERCIȚIUL 7 (10P)

Scrie un program Python care citește un număr natural **n** și afișează toți **divizorii** lui **n**, precum și câți divizori are. Optimizează parcurgerea până la $\sqrt{n}$.

Exemplu: `n=36` → divizori: `1 2 3 4 6 9 12 18 36` , total: `9 divizori`

EXERCIȚIUL 8 (10P)

Codul de mai jos încearcă să determine dacă un număr este **perfect** (suma divizorilor săi proprii este egală cu numărul). Conține **două greșeli**. Identifică-le și rescrie codul corectat.

```
n = int(input("n = "))
suma = 0
for d in range(1, n):
    if n % d == 0:
        suma = suma + d
if suma = n:
    print("Număr perfect")
else:
    print("Nu este perfect")
```

Greșeala 1:

Greșeala 2:

Cod corectat:

AVANSAT

Algoritmi combinați, CMMDC aplicat, exponențiere rapidă · 15 p / exercițiu

EXERCIȚIUL 9 (15P)

Scrie un program Python care citește două numere naturale nenule **a** și **b** și:

- calculează CMMDC(a, b) folosind algoritmul lui Euclid cu împărțiri;
- calculează CMMMC(a, b) pe baza CMMDC;
- simplifică fracția a/b (afișează forma redusă).

Testează cu: a=84, b=36

EXERCIȚIUL 10 (15P)

Scrie un program Python care citește un număr natural $n \geq 2$ și afișează **descompunerea în factori primi** a lui n în forma $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot \dots$. Dacă n este deja prim, afișează `n este număr prim`.

Exemple: `n=360` → `2^3 · 3^2 · 5^1` `n=17` → `17 este număr prim`

EXERCIȚIUL 11 (15P)

Implementează **exponențierea rapidă**: scrie o funcție `putere_rapida(baza, exp, mod)` care calculează `baza^exp % mod` eficient (fără a calcula puterea integral). Ideea: dacă exp e par, $b^e = (b^{e/2})^2$; dacă e impar, $b^e = b \cdot b^{e-1}$.

Testează cu: `putere_rapida(2, 10, 1000)` → `24` `putere_rapida(3, 100, 1000007)`

Afișează și câți pași (înmulțiri) s-au efectuat față de metoda clasică.

EXERCIȚIUL 12 (15P)

Problemă de proiectare: Două semafoare se află la o intersecție. Semafor A are ciclul: *roșu 45s, verde 30s*. Semafor B are ciclul: *roșu 60s, verde 40s*. La momentul 0, ambele trec simultan pe roșu.

- Determină după câte secunde vor trece din nou **simultan pe roșu** (CMMMC al ciclurilor totale).
- Generează și afișează primele 5 astfel de momente.
- Explică în cod comentariile care arată legătura dintre problemă și algoritmi matematici folosiți.

